

MODELO DE COMPORTAMIENTO – Diagrama de entidad relación

Modelado de datos

- El modelado de datos hace uso del diagrama de entidad-relación (DER).
- El DER, permite que un ingeniero del software identifique **objetos** de datos **y** sus **relaciones** mediante una notación gráfica.
- En el contexto del análisis estructurado, el DER define **todos los datos que se introducen, se almacenan, se transforman y se producen** dentro de una aplicación.
- El diagrama entidad-relación se centra solo en **los datos** (y por consiguiente satisface el primer principio operacional de análisis), representando una «red de datos» que existe para un sistema dado.

Qué se puede observar en la figura?

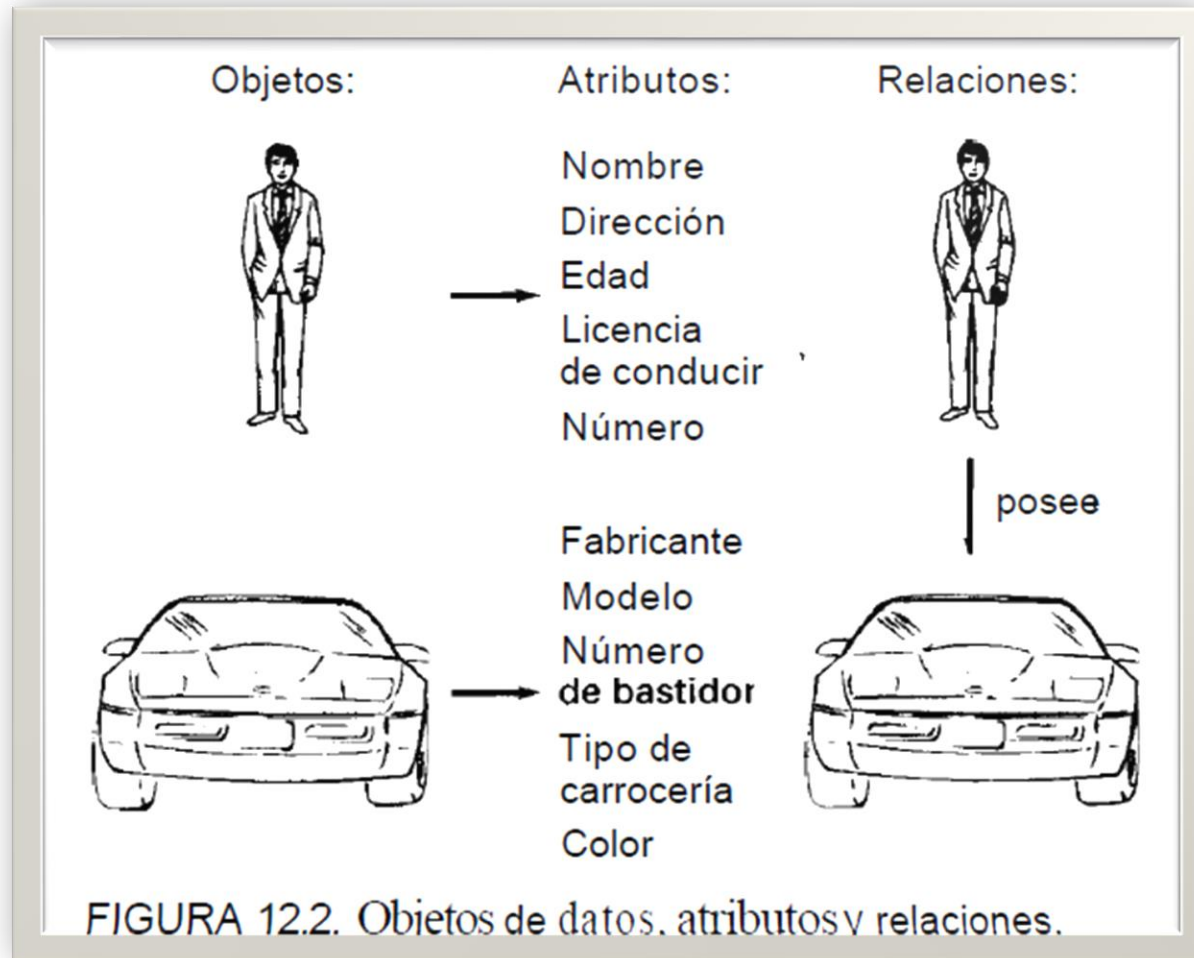


FIGURA 12.2. Objetos de datos, atributos y relaciones.

El modelo de datos se compone de tres piezas de información interrelacionadas:

Objetos de datos

- es una representación de cualquier composición de información compuesta que deba comprender el software. Por composición de información, entendemos todo aquello que tiene un número de propiedades o atributos diferentes. Un objeto de datos puede ser una **entidad externa** (por ejemplo, cualquier cosa que produce o consume información), **una cosa** (por ejemplo, un informe o una pantalla), una ocurrencia (por ejemplo, una llamada telefónica) o **suceso** (por ejemplo, una alarma), un **puesto**. Se pueden ver como un objeto de datos en el sentido en que cualquiera **se puede definir según un conjunto de atributos**

Atributos (que describen el objeto de datos)

- Los atributos definen las **propiedades** de un objeto de datos y toman una de las tres características diferentes. Se pueden usar para (1) nombrar una ocurrencia del objeto de datos, (2) describir la ocurrencia, o (3) hacer referencias a otra ocurrencia en otra tabla.
- Uno o varios atributos se definen como un identificador -es decir, una «clave» cuando necesitemos encontrar una instancia del objeto de dato.

Relaciones

- Las relaciones siempre se definen por **el contexto del problema que se está analizando**. Ej. Los objetos de datos se relacionan con otros. Por ejemplo, persona puede poseer coche, donde la relación poseer implica una «conexión» específica entre persona y coche.

Para recordar

- Un objeto de datos solamente encapsula datos –no hay referencia dentro de un objeto de datos a **operaciones** que actúan en el dato'-.
- Por consiguiente, el objeto de datos se puede representar como una **tabla** de la forma en que se muestra en la Figura. Los encabezamientos de la tabla reflejan **atributos del objeto**. En este caso, se define un coche en términos de fabricante, modelo, número de bastidor, tipo de carrocería, color y propietario. El cuerpo de la tabla representa **ocurrencias del objeto de datos**. Por ejemplo, un Honda CRV es una ocurrencia del objeto de datos coche.

Fabri- cante	Modelo	Nº de Bastidor	Tipo de carrocería	Color	Propietario
Lexus	LS400	AB123...	Sedan	Blanco	RSP
Honda	CRV	X456...	Todo- terreno	Rojo	CCD
BMW	750iL	XZ765...	Coupe	Blanco	LJL
Ford	Taurus	Q12A45..	Sedan	Azul	BLF

Cardinalidad

- Debemos comprender la cantidad de ocurrencias del **objeto X** que están relacionadas con ocurrencias del **objeto Y**. Esto nos conduce al concepto del modelado de datos llamado cardinalidad. **Cardinalidad:** es la especificación del número de ocurrencias [de un objeto] que se relaciona con ocurrencias de otro [objeto]. La cardinalidad normalmente se expresa simplemente como «uno» o «muchos».
- **Uno a uno (1 : 1)**--Una ocurrencia [de un objeto] «A» se puede relacionar a una y sólo una ocurrencia del objeto «B», y una ocurrencia de «B» se puede relacionar sólo con una ocurrencia de «A».
- **Uno a muchos (1:N)**--Una ocurrencia del objeto «A» se puede relacionar a una o muchas ocurrencias del objeto «B», pero una de «B» se puede relacionar sólo a una ocurrencia de «A». Por ejemplo, una madre puede tener muchos hijos, pero un hijo sólo puede tener una madre.
- **Muchos a muchos (M:N)**--Una ocurrencia del objeto «A» puede relacionarse con una o más ocurrencias de «B», mientras que una de «B» se puede relacionar con una o más de «A». Por ejemplo, un tío puede tener muchos sobrinos, mientras que un sobrino puede tener muchos tíos.



- Un fabricante construye uno o muchos coches

Modelo de Entidad Relación

Elemento	Definición	Ejemplo
Entidad (objeto de datos)	Una “cosa” del mundo real con existencia independiente, puede ser un objeto con existencia física o conceptual	Una persona Un automóvil Un curso
Atributo	Son propiedades específicas que describen una entidad	Una entidad persona puede describirse con nombre y edad
	Atributo simple o atómico: son atributos no divisibles	El atributo edad
	Atributos compuestos se pueden dividir en componentes más pequeños	El atributo dirección de la entidad persona puede subdividirse en ciudad, país, calle, nro.
Atributo clave (clave primaria)	Sus valores sirven para identificar de manera única a cada entidad	El dni es un atributo clave de la entidad persona
Más de un atributo clave (clave compuesta)	aplica una clave o restricción a varios atributos de la entidad, para así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así no poder entrar en dudas al querer identificar un registro.	El atributo patente de la entidad coche es clave compuesta porque se compone de atributos simples, patente y país
Clave foránea	Es un conjunto de atributos que refuerzan una relación a una clave primaria de otra entidad	

Ejemplo

Se desea desarrollar una aplicación web para la reserva de turnos médicos para los afiliados de una obra social.

En la figura 2, se observa la agenda del profesional donde se muestran los horarios, en color gris los turnos “no disponibles”, en color marrón los turnos “ocupados” y en color blanco los turnos “disponibles”. Si el afiliado intentará ingresar en los turnos no disponibles u ocupados, el sistema deberá indicar el error correspondiente. Haciendo doble clic en el turno disponible se permite la reserva de un nuevo turno (figura 3).

En un beneficiario se detalla el nombre y apellido y puede pertenecer a un tipo de afiliado (hijo-conyugue).

Un afiliado puede realizar la reserva de un turno solamente si está afiliado, para la reserva deberá ingresar el dni y la fecha que desea reservar, en caso correcto se mostrará un mensaje “turno Reservado Exitosamente” y en caso contrario el sistema mostrará un mensaje “no Es Afiliado”. Una vez registrada la reserva del turno, el afiliado podrá consultar en cualquier momento el mismo.

Instructivo para reservar turnos

Perfil

Solicitar Turnos

Historial de Solicitudes

Ficha Cuenta

Saldo por Salud

! Cambie el Valor de lugar de Atención para ver los profesionales disponibles y luego Seleccione la Especialidad.
Recuerde que el turno genera un costo que se incorpora a su ficha cu

Solicitud de Turnos

Lugares / Especialidad / Medicos / Beneficiarios:

Corrientes Resistencia

Especialidades: Seleccione

Medico: Seleccione

Beneficiario: M [redacted]

Seleccione

CARDIOLOGIA

PEDIATRIA

KINESIOLOGIA

ODONTOLOGIA

OFTALMOLOGIA

ECOGRAFISTA

TOCOGINECOLOGIA

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

LIC. NUTRICION

Figura 1

Instructivo para reservar turnos

Perfil

Solicitar Turnos

Historial de Solicitudes

Ficha Cuenta

Saldo por Salud

! Cambie el Valor de lugar de Atención para ver los profesionales disponibles y luego Seleccione la Especialidad.
Recuerde que el turno genera un costo que se incorpora a su ficha cuenta.

Solicitud de Turnos

Lugares / Especialidad / Medicos / Beneficiarios:

Corrientes Resistencia

Especialidades: KINESIOLOGIA

Medico: GONZALEZ VENCE MERCE - San L

Beneficiario: [redacted]

Hoy 24/06/2019 - 28/06/2019

	lun, 24	mar, 25	mié, 26	jue, 27	vie, 28
13:30					
14:30					
15:30					
16:30					
17:30					
18:30	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Ocupado	

Figura 2

Nuevo Turno

Hora Desde 26/06/2019 13:30 Hora Hasta 26/06/2019 14:30

Guardar Cancelar

Figura 3

Diagrama de Entidad Relación

- A modo de repaso, vamos a ver un video que retoma los conceptos y se focaliza en las claves primarias y foráneas:
 - Tutorial - Diagrama Entidad-Relación (ER) Parte 2
- <https://www.youtube.com/watch?v=jshi9VCTm7g>

Bibliografía

- Apunte de Análisis de Sistemas I. Mgter. Vallejos Oscar.
http://exa.unne.edu.ar/informatica/anasistem1/public_html/home.html
- Análisis estructurado Moderno. Yourdon Edward.
- INGENIERÍA DEL SOFTWARE. UN ENFOQUE PRÁCTICO. Quinta edición. Roger S. Pressman